

**TALLER DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETO.
GA4-220501095-AA2-EV03**



APRENDIZ

Johan Mauricio Sánchez Gaviria

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.
Ficha: 3134555

INTRODUCCIÓN

Programar es una labor que puede variar desde el lenguaje utilizado hasta el paradigma implementado. El paradigma más sencillo es el realizado de forma secuencial, donde damos una orden y se realiza la acción, es jerárquico y lineal.

Sin embargo, para sistemas más complejos se implementa el paradigma orientado a objetos, el cual contribuye a una mayor flexibilidad al momento de relacionar los objetos entre sí. A continuación, analizaremos los conceptos básicos de este paradigma.

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS?

Es un paradigma de programación, el cual nos ofrece una estructura para poder trabajar sobre él; en dónde está basado en los conceptos de clases, instancias y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un software en piezas simples y que se puedan reutilizar de planos de código (clases) para crear instancias individuales de objetos.

Con este paradigma lo que se busca es dejar de centrarse en la lógica pura de los programas y así empezar a pensar en objetos. Esto ayudará mucho para sistemas grandes, ya que en vez de pensar en funciones, se piensa en las interacciones de los diferentes componentes del sistema.

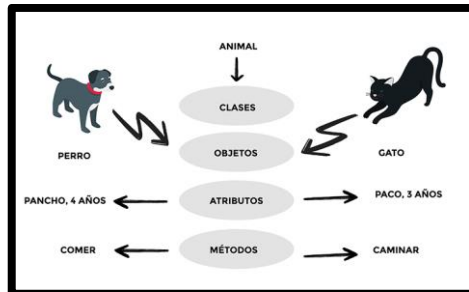
Un programador diseña un programa de software organizando piezas de información y comportamientos relacionados en una plantilla llamada clase. Luego, se crean objetos individuales a partir de la plantilla de clase. Todo el programa de software se ejecuta haciendo que varios objetos interactúen entre sí para crear un programa más grande.

CLASE

Una **clase** es la que define de manera genérica como van hacer los objetos y que tipo; como por ejemplo un perro en donde la clase del perro seria ser un animal ya que el perro en este caso sería la clase, la cual tiene una serie de **atributos** como el nombre del perro o la edad y las acciones que tienen cada uno de los animales serían **Métodos**.

OBJETOS

Un ejemplo sencillo de **objetos** es como lo habíamos hablado antes puede ser un animal, ya que un gato es el **objeto** y le creamos un nuevo atributo el cual es la edad en donde puede envejecer por lo que se definiría un nuevo método. Datos y lógica. Es la definición de muchos programas como una clase, que es una definición global y genérica de muchos objetos.

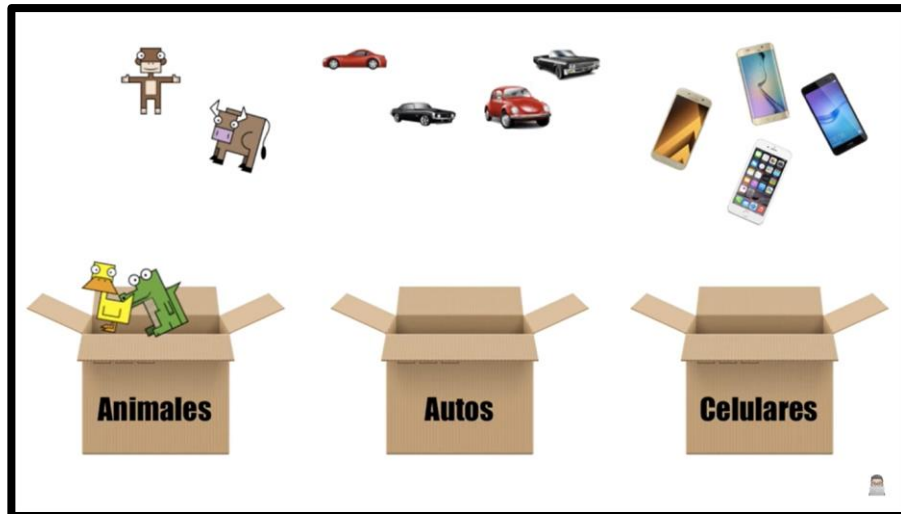


Con la clase se pueden crear instancias de un objeto, cada uno de ellos con sus atributos definidos de forma independiente. Con esto podríamos crear un gato llamado Paco, con 3 años de edad, y otro animal, este tipo perro y llamado Pancho, con una de edad de 4 años.

ENCAPSULACIÓN

La encapsulación contiene toda la información importante de un objeto dentro del mismo y solo expone la información seleccionada al mundo exterior. Consiste en almacenar y organizar las características y funcionalidades de un objeto representándolas por medio de atributos y métodos; todo esto se logra como efecto secundario de la abstracción.

El encapsulamiento garantiza la integridad de los datos que contiene un objeto refiriéndose a que los datos estén completos y sean correctos; además evita el ingreso de datos por cualquier otro medio al que nosotros especifiquemos.



HERENCIA

Herencia en programación basada en Objetos, es el mecanismo en donde se crean una o varias clases a partir de una clase que ya existe la cual llamamos como clase padre o clase primaria y las clases que son derivadas de ella, las llamamos subclase. Las subclases contienen atributos o métodos obtenidos de la clase padre y adicionalmente también saca métodos y atributos para otras subclases.

Las ventajas son, jerarquización que representa la relación ordenada de las clases que están ordenadas. Reutilización de código, en donde deja que el código se pueda usar para otro programa. Ahorro de tiempo, se da gracias a la reutilización de código y una buena organización de clases.

MÉTODO

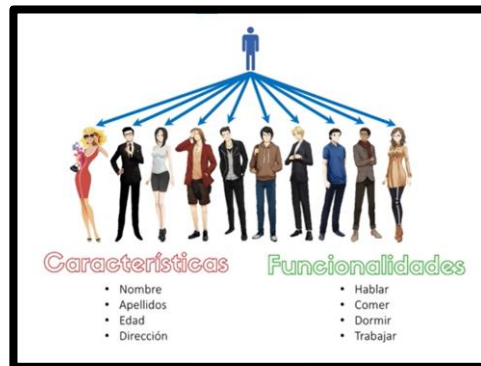
Es una acción que se realizara en el lenguaje de programación, como por ejemplo: Un método puede ser un algoritmo en donde nos esté indicando dos números se están sumando ya que básicamente son acciones para nuestros programas para ejecutar cosas.

EVENTO

Es una acción que hace que algo suceda dentro del programa y son identificados con la palabra “cuando”

ABSTRACCIÓN

Es un principio en donde se descarta toda la información que no resulta relevante en un contexto en particular, dependiendo del interés del observador y se clasifica por varia gente un tanto subjetiva. Consiste en captar las características y funciones que un objeto desempeña que son representados por medio de clases, atributos y métodos de empeño.



Atributos

Un atributo siempre va a estar ligado a una clase, la cual se describe como una clase de característica relacionada a una clase como se logra identificar en la imagen anterior.

POLIMORFISMO

Es considerado uno de los elementos más importantes ya que está ligada a la herencia. Es la habilidad de realizar una acción de diferentes maneras, utilizando métodos iguales que se implementan de forma diferente en varias clases.

Polimorfismo Estático: Hay varios métodos presentes en una clase que tienen el mismo nombre pero diferentes tipos orden o números de parámetros, pero en tiempo de compilación Java sabe que método invocar para verificar cada método.

CONCLUSIÓN

La programación orientada a objetos es un paradigma de programación sólido y versátil el cual es compatible con los lenguajes de programación más populares, permite simplificar las acciones que ocurren en el sistema, permitiendo incluir una gran variedad de atributos y métodos de un objeto. Este objeto puede ser casi cualquier cosa, desde una persona, un área, un dispositivo, un perfil, etc. Este paradigma cuenta con gran popularidad, permite la eficiencia y reutilización del código y se centra más en las relaciones entre los objetos.